GUIA PRÁTICO: CRIANDO SEU PRIMEIRO JOGO (CULTURA DIGITAL)

Professor: Willames Azevedo

Objetivo: Compreender lógica de programação, plano cartesiano e desenvolvimento de sistemas.

📝 1. O QUE VAMOS CONSTRUIR?

Vamos criar um jogo de sobrevivência onde você controla um **herói (quadrado)** que deve desviar de um **obstáculo (círculo)**. Usaremos HTML5 e JavaScript.

🛠️ 2. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Um computador com **Bloco de Notas** ou **VS Code**.
- Um navegador (Chrome ou Edge).

💻 3. O CÓDIGO FONTE

Crie um arquivo chamado **jogo.html** e cole exatamente o código abaixo:

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Desafio Cultura Digital - EREM</title>
  <style>
    body { background-color: #1a1a1a; color: white; text-align: center; font-family: sans-serif; }
    canvas { background-color: #ffffff; border: 4px solid #ffcc00; display: block; margin: 20px auto; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>🎮 Missão: Sobrevivência Digital</h1>
  <p>Use as setas <b>CIMA</b> e <b>BAIXO</b> para desviar!</p>

  <canvas id="palco" width="600" height="400"></canvas>
```

```
<script>
  const canvas = document.getElementById("palco");
  const ctx = canvas.getContext("2d");

  // Configurações Iniciais (Variáveis)
  let player = { x: 50, y: 180, size: 40, cor: "blue" };
  let enemy = { x: 600, y: 180, radius: 20, speed: 5 };
  let gameOver = false;

  function desenhar() {
    if (gameOver) {
      ctx.fillStyle = "red";
      ctx.font = "40px Arial";
      ctx.fillText("GAME OVER!", 180, 200);
      return;
    }

    ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); // Limpa tela

    // Movimento do Inimigo
    enemy.x -= enemy.speed;
    if (enemy.x < -20) {
      enemy.x = 600;
      enemy.y = Math.random() * canvas.height;
      enemy.speed += 0.2; // Aumenta a dificuldade
    }

    // Desenha Jogador
    ctx.fillStyle = player.cor;
    ctx.fillRect(player.x, player.y, player.size, player.size);
```

```
        // Desenha Inimigo
        ctx.fillStyle = "red";
        ctx.beginPath();
        ctx.arc(enemy.x, enemy.y, enemy.radius, 0, Math.PI * 2);
        ctx.fill();

        // Lógica de Colisão (Matemática Pura!)
        if (player.x < enemy.x + enemy.radius &&
          player.x + player.size > enemy.x - enemy.radius &&
          player.y < enemy.y + enemy.radius &&
          player.y + player.size > enemy.y - enemy.radius) {
          gameOver = true;
        }

        requestAnimationFrame(desenhar);
      }

      // Controles
      window.addEventListener("keydown", (e) => {
        if (e.key === "ArrowUp" && player.y > 0) player.y -= 25;
        if (e.key === "ArrowDown" && player.y < canvas.height - player.size) player.y += 25;
      });

      desenhar();
    </script>
</body>
</html>
```

🧠 **4. DESAFIO DE CULTURA DIGITAL (Para responder no caderno)**

1. **Variáveis:** No código, onde alteramos a velocidade inicial do inimigo?
2. **Estética:** Troque a cor do jogador (blue) para a sua cor favorita em inglês.
3. **Matemática:** Como o computador sabe que o quadrado encostou no círculo? (Observe a seção "Lógica de Colisão").
4. **Inovação:** Como você adaptaria esse jogo para contar a história de um herói da sua região?